

your mom

De gold curse bestaat uit twee “wielen” of cirkelbewegingen, grote met ω als draaisnelheid en kleine met ε .

Om een bewegingsvergelijking te maken adderen we de positievector met de grote met die van de kleine:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\text{groot}} + \mathbf{r}_{\text{klein}}$$

De grote vector is eenvoudig gelukkig. We nemen daarvoor aan dat het op een bepaalde hoogte h_0 is, waarna die hoogte verandert als de attractie omhoog gaat. Verder is de magnitude van $\mathbf{r}$ gelijk aan R en die beschouwen we als constant. Stel dat $\mathbf{r}_{\text{groot}}$ begint op $\begin{pmatrix} R \\ h_0 \\ 0 \end{pmatrix}$. In dat geval is $\mathbf{r}$ gelijk aan $\begin{pmatrix} R \cos(\omega t) \\ h_0 \\ R \sin(\omega t) \end{pmatrix}$ **zolang de attractie nog geen hoek maakt**. Zodra de attractie een hoek begin te maken gaat dat natuurlijk ten koste van de x- en z-coordinaten, maar krijgen we ook dat de hoogte een klein beetje zal stijgen.

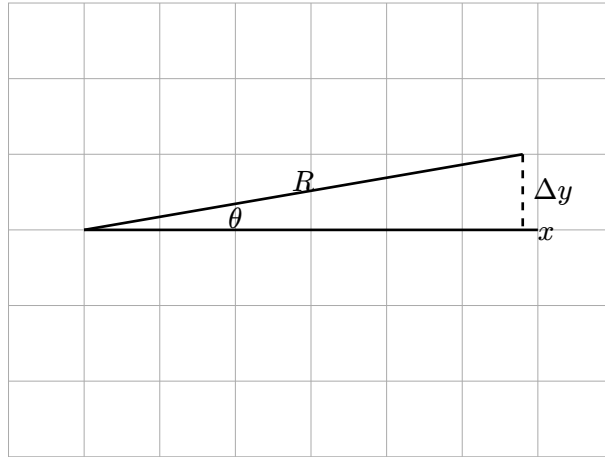


Figure 1: De arm gaat een stukje omhoog.

Wij zien in het plaatje dat $\Delta y = R \sin \theta$ en tevens dat $x_{\text{proj}} = R \cos \theta$, dus de nieuwe beweging wordt:

$$\mathbf{r}_{\text{groot}} = \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos(\omega t) \\ h_0 + R \sin \theta \\ R \cos \theta \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

Vervolgens zijn we geïnteresseerd in wat het kleine wiel allemaal uitspookt. We beginnen met aan te nemen dat

$$\mathbf{r}_{\text{klein}}(0) = \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Waar r de straal van het kleine wiel is. We gaan weer uit van een standaard cirkelbeweging dus we hebben daarna

$$\mathbf{r}_{\text{klein}} = \begin{pmatrix} r \cos(\varepsilon t) \\ 0 \\ r \sin(\varepsilon t) \end{pmatrix}$$

Dat is nog niet zo spannend. Helaas wordt het dat vanaf hier wel. Het kleine wiel zal gedraaid komen te staan. ChatGPT (credit waar credit's due jongens) gaf aan dat het een goed idee is om nieuwe basisvectoren op te stellen zodat:

$$\mathbf{r}_{\text{klein}} = r \cos(\varepsilon t) \hat{\mathbf{e}}_1 + r \sin(\varepsilon t) \hat{\mathbf{e}}_2 + 0 \hat{\mathbf{n}}$$

Hierbij is $\hat{\mathbf{n}}$ de **eenheidsvector van de draaias van het wiel**. De twee andere vectoren zijn twee willekeurige vectoren *that I made up*. Gezien ik ben begonnen met zeggen dat $\mathbf{r}(0) = (r, 0, 0)$ zitten er wel wat restricties aan though.

De nieuwe vectoren

Vanzelfsprekend moeten we eerst de draaias zien te vinden. Gezien onze situatie is dat zonder tilt gewoon

$$\hat{\mathbf{n}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Als het wiel wel begint te tilten, weten we dat de draaias altijd naar het midden gericht staat. Dus de normaalvector is:

$$\hat{\mathbf{n}} = \begin{pmatrix} -\cos(\omega t) \sin \theta \\ \cos \theta \\ -\sin(\omega t) \sin \theta \end{pmatrix}$$

Ik heb dit even nagerekend en de lengte is inderdaad netjes 1. Nu moeten we twee vectoren hebben die loodrecht op deze vector staan zodat we het wiel een nieuw coördinatenstelsel kunnen geven. Je kan je voorstellen dat een eenvoudige vector die loodrecht staat op $\hat{\mathbf{n}}$ De vector van de arm is, maar dan 90 graden verder op de cirkelbaan. Dus:

$$\hat{\mathbf{e}}_1 = \begin{pmatrix} \sin(\omega t) \\ 0 \\ -\cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

Dat deze de goede lengte heeft zie je zo ook wel. Eerst had ik hier geen min in staan, maar na checken van inproduct zag ik dat er een minnetje moest staan. De derde vector is het kruisproduct tussen de twee die we hier hebben:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{e}}_2 &= \hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{e}}_1 = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ -\cos(\omega t) \sin \theta & \cos \theta & -\sin(\omega t) \sin \theta \\ \sin(\omega t) & 0 & -\cos(\omega t) \end{vmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\cos(\omega t) \cos \theta \\ -(\cos^2(\omega t) \sin \theta + \sin^2(\omega t) \sin \theta) \\ -\sin(\omega t) \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\cos(\omega t) \cos \theta \\ -\sin \theta \\ -\sin(\omega t) \cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

En een eenvoudige check levert inderdaad dat de inproducten nul zijn en de lengte één. Huge dub.

Alles bij elkaar

We zien nu dat:

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= \mathbf{r}_{\text{groot}} + \mathbf{r}_{\text{klein}} = \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos(\omega t) \\ h_0 + R \sin \theta \\ R \cos \theta \sin(\omega t) \end{pmatrix} + r \cos(\varepsilon t) \hat{\mathbf{e}}_1 + r \sin(\varepsilon t) \hat{\mathbf{e}}_2 + 0 \hat{\mathbf{n}} \\ &= \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos(\omega t) \\ h_0 + R \sin \theta \\ R \cos \theta \sin(\omega t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r \cos(\varepsilon t) \sin(\omega t) \\ 0 \\ -r \cos(\varepsilon t) \cos(\omega t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -r \sin(\varepsilon t) \cos(\omega t) \cos \theta \\ -r \sin(\varepsilon t) \sin \theta \\ -r \sin(\varepsilon t) \sin(\omega t) \cos \theta \end{pmatrix}\end{aligned}$$

De éénnalaatste vorm is wel het mooist om op te schrijven. De laatste is een keiharde tyfusbende en is alleen leuk om in het model te zetten. Een kleine sanity check overigens voor $\theta = 0$ (met somformules) geeft:

$$\mathbf{r}_{\theta=0} = \begin{pmatrix} R \cos(\omega t) + r \sin([\omega - \varepsilon]t) \\ h_0 \\ R \sin(\omega t) + -r \cos([\omega - \varepsilon]t) \end{pmatrix}$$

Opmerking: Deze vergelijking impliceert dat het startpunt

$$\mathbf{r}_{t,\theta=0} = \begin{pmatrix} R \\ h_0 \\ -r \end{pmatrix}$$

was. Het startpunt van de kleine cirkel kan je aanpassen door een de tweede helft dus een beetje mee te sjoemelen.